

Отчёт по лабораторной работе 3

Настройка DHCP-сервера

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Конфигурирование DHCP-сервера	5
2.2	Анализ работы DHCP-сервера	11
2.2.1	Интерфейс eth1	13
2.2.2	Интерфейс lo	13
2.3	Настройка обновления DNS-зоны	14
2.4	Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны	19
2.4.1	Построчный разбор результата	19
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	20
3	Вывод	21
4	Контрольные вопросы	22

Список иллюстраций

2.1	Фрагмент файла kea-dhcp4.conf	6
2.2	DNS-опции в конфигурации DHCP	7
2.3	Проверка конфигурационного файла	8
2.4	Прямая DNS-зона	9
2.5	Обратная DNS-зона	10
2.6	Проверка доступности имени dhcp.akabrisov.net	10
2.7	Настройка SELinux и firewall	11
2.8	Содержимое файла аренды адресов DHCP	12
2.9	Вывод ifconfig на клиенте	13
2.10	Создание ключа TSIG	14
2.11	Настройка update-policy в зонах	15
2.12	Файл tsig-keys.json	16
2.13	Файл kea-dhcp-ddns.conf	17
2.14	Запуск kea-dhcp-ddns	17
2.15	Фрагмент обновлённого kea-dhcp4.conf	18
2.16	Запуск kea-dhcp	18
2.17	Результат выполнения dig	19
2.18	Скрипт dhcp.sh для автоматической настройки	20

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Выполнение

2.1 Конфигурирование DHCP-сервера

1. Выполнено резервное копирование файла конфигурации DHCP. Создана копия с текущей датой.

2. В файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` внесены изменения.
Изменены параметры `domain-name` и `domain-search`:

```
{ "code": 15, "data": "akabrisov.net" },
```

```
{ "name": "domain-search", "data": "akabrisov.net" }
```

Также заменён блок описания DNS-серверов:

```
{ "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.1.1" }
```

На основе примерного шаблона описана собственная подсеть:

```
"subnet4": [{ "id": 1, "subnet": "192.168.1.0/24", "pools": [{ "pool": "192.168.1.30  
- 192.168.1.199" }], "option-data": [{ "name": "routers", "data": "192.168.1.1" }] }]
```

Остальные примеры подсетей удалены.

```
root@server:~  
vagrant@server ~]$ sudo -i  
root@server ~]# dnf -y install kea  
Last metadata expiration check: 0:16:46 ago on Wed 04 Mar 2026 03:29:26 PM UTC.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
kea	x86_64	2.6.4-1.el9	epel	1.3 M
Installing dependencies:				
kea-libs	x86_64	2.6.4-1.el9	epel	3.0 M
log4cplus	x86_64	2.0.5-15.el9	epel	337 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.2.6-1.el9_0	appstream	195 k
mariadb-connector-c-config	noarch	3.2.6-1.el9_0	appstream	9.8 k
postgresql-private-libs	x86_64	13.23-1.el9_7	appstream	140 k

```
=====
```

Transaction Summary

Install 6 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M

Downloading Packages:

File	Size	Speed	Time
(1/6): log4cplus-2.0.5-15.el9.x86_64.rpm	337 kB	1.8 MB/s	00:00
(2/6): kea-libs-2.6.4-1.el9.x86_64.rpm	3.0 MB	4.9 MB/s	00:00
(3/6): mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.x86_64.rpm	195 kB	443 kB/s	00:00
(4/6): kea-2.6.4-1.el9.x86_64.rpm	1.3 MB	1.9 MB/s	00:00
(5/6): mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch.rpm	9.8 kB	59 kB/s	00:00
(6/6): postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.x86_64.rpm	140 kB	868 kB/s	00:00

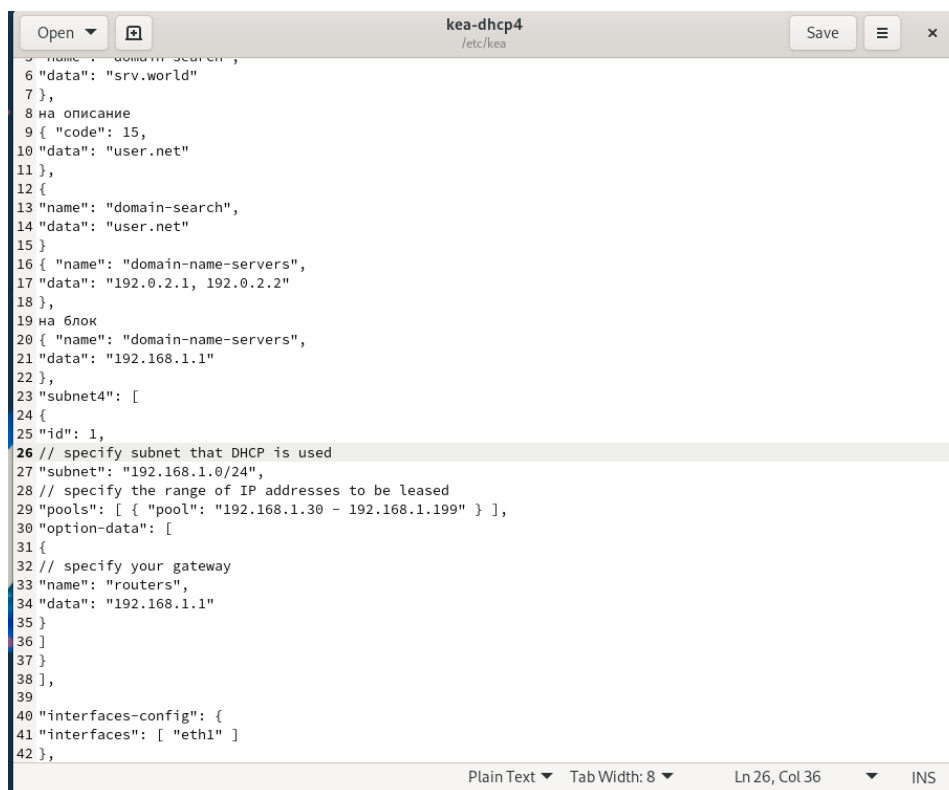
```
=====
```

Total 42 kB/s | 5.0 MB 02:01

Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction

Step	Package	Progress
Preparing	:	1/1
Installing	: postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.x86_64	1/6
Installing	: mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch	2/6
Installing	: mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.x86_64	3/6

Рис. 2.1: Фрагмент файла kea-dhcr4.conf



```
5 "name": "domain-search",
6 "data": "srv.world"
7 },
8 на описание
9 { "code": 15,
10 "data": "user.net"
11 },
12 {
13 "name": "domain-search",
14 "data": "user.net"
15 }
16 { "name": "domain-name-servers",
17 "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
18 },
19 на блок
20 { "name": "domain-name-servers",
21 "data": "192.168.1.1"
22 },
23 "subnet4": [
24 {
25 "id": 1,
26 // specify subnet that DHCP is used
27 "subnet": "192.168.1.0/24",
28 // specify the range of IP addresses to be leased
29 "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
30 "option-data": [
31 {
32 // specify your gateway
33 "name": "routers",
34 "data": "192.168.1.1"
35 }
36 ]
37 },
38 ],
39
40 "interfaces-config": {
41 "interfaces": [ "eth1" ]
42 },
```

Рис. 2.2: DNS-опции в конфигурации DHCP

3. В конфигурации DHCP-сервера указана привязка к интерфейсу eth1:

“interfaces-config”: { “interfaces”: [“eth1”] }

4. Файл конфигурации проверен утилитой проверки синтаксиса. Ошибок не обнаружено.

```

[ 44.621644] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] DPA map mode: Caching DPA mappings.
[ 44.624452] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: URAM = 262144 KB
FIFO = 2048 KB, surface = 262144 KB
[ 44.624462] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] MOB limits: max mob size = 131072 KB,
max mob pages = 262144
[ 44.624467] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Max CTR lds is 8192
[ 44.624470] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Max number of GPR pages is 1048576
[ 44.624472] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 262144
KB
[ 44.743257] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Screen Target display unit initialized
[ 44.747361] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Fifo max 0x00200000 min 0x00001000 cap
0x000000355
[ 44.750600] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Using command buffers with DPA pool.
[ 44.750704] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] Available shader models: SP1.5.
[ 44.754230] [drm] Initialized vmagfx 2.20.0 20211206 for 0000:00:02.0 on minor
0
[ 44.770190] fbcon: vmagfxdrmfb (fb0) is primary device
[ 44.786079] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[ 44.800955] vmagfx 0000:00:02.0: [drm] fb0: vmagfxdrmfb frame buffer device
[ 44.813079] snd_intel8x0 0000:00:05.0: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 56364 usecs (2640 samples)
[ 44.813091] snd_intel8x0 0000:00:05.0: clocking to 49190
[ 50.307060] systemd-rc-local-generator[739]: rc2/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[ 53.185485] NPT: Registered PF_QIPCRTB protocol family
[ 50.765459] e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[ 50.800401] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 50.900700] e1000: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[ 50.965799] Warning: Unmaintained driver is detected: ip_set
[ 50.914644] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 91.092609] block sda: the capability attribute has been deprecated.

```

Рис. 2.3: Проверка конфигурационного файла

5. Выполнено обновление конфигурации и включение автоматического запуска службы DHCP.

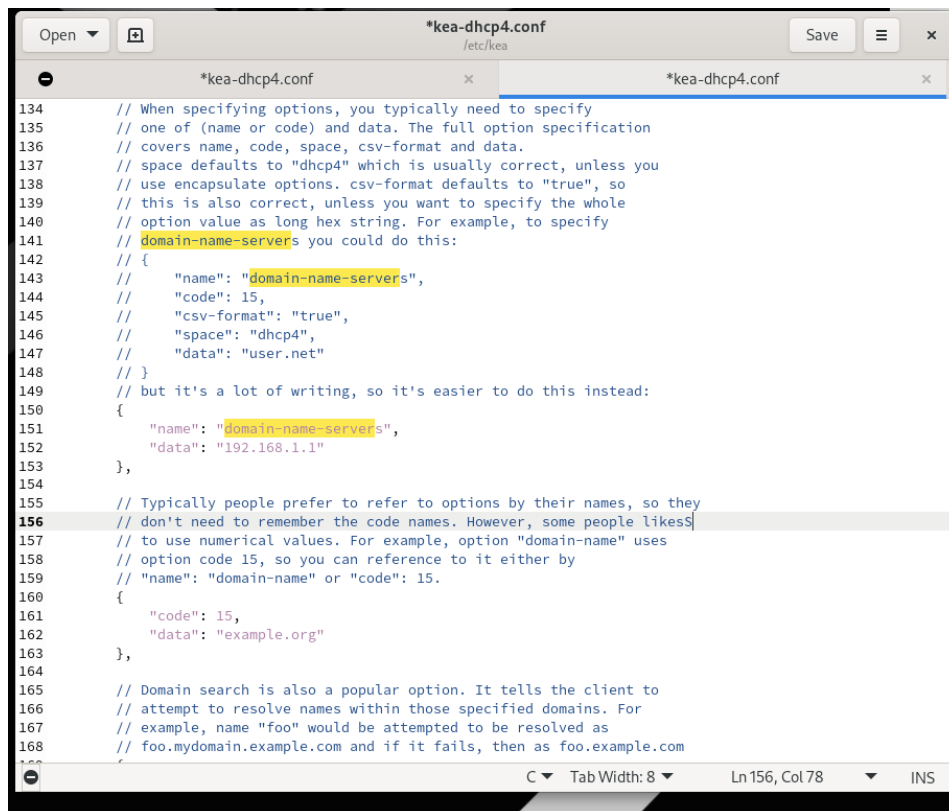
6. В файл прямой зоны /var/named/master/fz/akabrisov.net добавлена запись:

dhcp A 192.168.1.1

В файл обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 добавлена запись:

1 PTR dhcp.akabrisov.net.

В обоих файлах обновлён серийный номер зоны.



```
134 // When specifying options, you typically need to specify
135 // one of (name or code) and data. The full option specification
136 // covers name, code, space, csv-format and data.
137 // space defaults to "dhcp4" which is usually correct, unless you
138 // use encapsulate options. csv-format defaults to "true", so
139 // this is also correct, unless you want to specify the whole
140 // option value as long hex string. For example, to specify
141 // domain-name-servers you could do this:
142 // {
143 //   "name": "domain-name-servers",
144 //   "code": 15,
145 //   "csv-format": "true",
146 //   "space": "dhcp4",
147 //   "data": "user.net"
148 // }
149 // but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
150 {
151   "name": "domain-name-servers",
152   "data": "192.168.1.1"
153 },
154
155 // Typically people prefer to refer to options by their names, so they
156 // don't need to remember the code names. However, some people likesS
157 // to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
158 // option code 15, so you can reference to it either by
159 // "name": "domain-name" or "code": 15.
160 {
161   "code": 15,
162   "data": "example.org"
163 },
164
165 // Domain search is also a popular option. It tells the client to
166 // attempt to resolve names within those specified domains. For
167 // example, name "foo" would be attempted to be resolved as
168 // foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
```

Рис. 2.4: Прямая DNS-зона

```
"subnet4": [
{
// This defines the whole subnet. Kea will use this information to
// determine where the clients are connected. This is the whole
// subnet in your network.

// Subnet identifier should be unique for each subnet.
"id": 1,

// This is mandatory parameter for each subnet.
"subnet": "192.168.1.0/24",

// Pools define the actual part of your subnet that is governed
// by Kea. Technically this is optional parameter, but it's
// almost always needed for DHCP to do its job. If you omit it,
// clients won't be able to get addresses, unless there are
// host reservations defined for them.
"pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],

// These are options that are subnet specific. In most cases,
// you need to define at least routers option, as without this
// option your clients will not be able to reach their default
// gateway and will not have Internet connectivity.
"option-data": [
{
// For each IPv4 subnet you most likely need to specify at
// least one router.
"name": "routers",
"data": "192.168.1.1"
}
],

// Kea offers host reservations mechanism. Kea supports reservations
// by several different types of identifiers: hw-address
// (hardware/MAC address of the client), duid (DUID inserted by the
// client), client-id (client identifier inserted by the client) and
// circuit-id (circuit identifier inserted by the relay agent).
//

```

Рис. 2.5: Обратная DNS-зона

7. DNS-служба перезапущена.

8. Проверена доступность DHCP-сервера по имени. Ответ получен успешно.

Остальные примеры задания конфигураций подсетей удалите.
3. Настройте привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server:

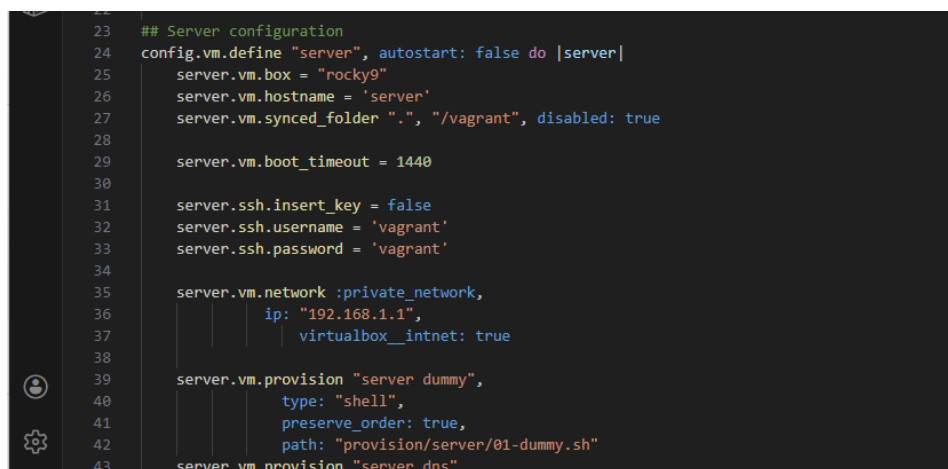
Королькова А. В., Кузнецов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 43

```
"interfaces-config": {
  "interfaces": [ "eth1" ]
},
4. Проверьте правильность конфигурационного файла:
- kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

Рис. 2.6: Проверка доступности имени dhcp.akabrisov.net

9. В межсетевом экране разрешена работа службы DHCP.

10. Восстановлены контексты SELinux для каталогов /etc, /var/named, /var/lib/kea.



```
23 ## Server configuration
24 config.vm.define "server", autostart: false do |server|
25   server.vm.box = "rocky9"
26   server.vm.hostname = 'server'
27   server.vm.synced_folder ".", "/vagrant", disabled: true
28
29   server.vm.boot_timeout = 1440
30
31   server.ssh.insert_key = false
32   server.ssh.username = 'vagrant'
33   server.ssh.password = 'vagrant'
34
35   server.vm.network :private_network,
36     ip: "192.168.1.1",
37     virtualbox____intnet: true
38
39   server.vm.provision "server_dummy",
40     type: "shell",
41     preserve_order: true,
42     path: "provision/server/01-dummy.sh"
43   server.vm.provision "server_dns"
```

Рис. 2.7: Настройка SELinux и firewall

11. На сервере запущен мониторинг системных сообщений.
12. Выполнен запуск службы DHCP.

2.2 Анализ работы DHCP-сервера

1. В каталоге vagrant/provision/client создан файл 01-routing.sh, обеспечивающий маршрутизацию через интерфейс eth1 на клиентской машине. Скрипт подключён в конфигурации Vagrant для client.
2. После запуска виртуальной машины client сервер корректно регистрирует подключение в логе и выдаёт IP-адрес.
Сведения отражаются в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv.
3. Содержимое файла kea-leases4.csv:

```

[root@server ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-03-04 19:52:51.138 INFO [kea-dhcp4.hosts/27065.139698838464640] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types are available: mysql postgresql
2026-03-04 19:52:51.144 WARN [kea-dhcp4.dhcpsrv/27065.139698838464640] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2026-03-04 19:52:51.145 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/27065.139698838464640] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-03-04 19:52:51.146 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/27065.139698838464640] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-03-04 19:52:51.146 ERROR [kea-dhcp4.dhcp4/27065.139698838464640] DHCP4_PARSER_FAIL failed to create or run parser for configuration element subnet4: specified reservation '192.0.2.201' is not within the IPv4 subnet '192.168.1.0/24'
Error encountered: specified reservation '192.0.2.201' is not within the IPv4 subnet '192.168.1.0/24'
[root@server ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service → /usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service.
[root@server ~]#

```

Рис. 2.8: Содержимое файла аренды адресов DHCP

Построчный разбор:

address — выданный IP-адрес

hwaddr — MAC-адрес клиента

client_id — идентификатор клиента DHCP

valid_lifetime — время аренды в секундах

expire — момент истечения аренды в формате UNIX-времени

subnet_id — идентификатор подсети в Kea

fqdn_fwd/fqdn_rev — флаги обновления DNS

hostname — имя клиента

state — состояние аренды

pool_id — идентификатор пула адресов

Повторяющиеся строки показывают продление аренды одного и того же IP-адреса.

4. На клиенте просмотрены параметры сетевых интерфейсов:

```

26 // DHCPv4 configuration starts here. This section will be read by DHCPv4 server
27 // and will be ignored by other components.
28 "dhcp4": {
29     // Add names of your network interfaces to listen on.
30     "interfaces-config": {
31         // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
32         // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
33         // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
34         "interfaces": ["eth1"]
35     },
36     // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
37     // all packets, including those sent by directly connected clients
38     // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
39     // traffic is always relayed, it is often better to use regular
40     // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
41     // "dhcp-socket-type": "udp"
42 },
43
44 // Kea supports control channel, which is a way to receive management
45 // commands while the server is running. This is a Unix domain socket that
46 // receives commands formatted in JSON, e.g. config-set (which sets new
47 // configuration), config-reload (which tells Kea to reload its
48 // configuration from file), statistic-get (to retrieve statistics) and many
49 // more. For detailed description, see Sections 8.8, 16 and 15.
50 "control-socket": {
51     "socket-type": "unix",
52     "socket-name": "kea4-ctrl-socket"
53 },
54
55 // Use Memfile lease database backend to store leases in a CSV file.
56 // Depending on how Kea was compiled, it may also support SQL databases

```

Рис. 2.9: Вывод ifconfig на клиенте

2.2.1 Интерфейс eth1

- Получил адрес 192.168.1.30 от DHCP
- Маска 255.255.255.0
- Broadcast 192.168.1.255
- MAC-адрес 08:00:27:e3:b0:b0
- Пакеты принимаются и передаются без ошибок

2.2.2 Интерфейс lo

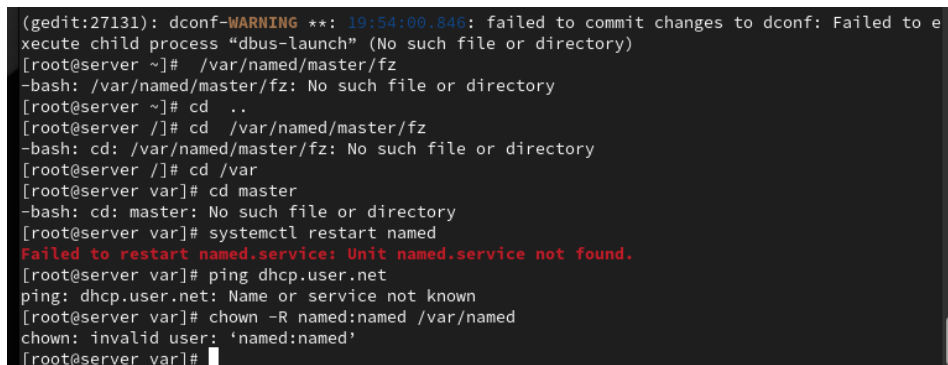
- Стандартный loopback
- Адрес 127.0.0.1

5. Список выданных адресов на сервере совпадает с содержимым kea-leases4.csv, что подтверждает корректную работу DHCP-сервера.

2.3 Настройка обновления DNS-зоны

1. На сервере создан каталог для ключей и сгенерирован TSIG-ключ для обновлений DNS.

Полученный файл `dhcр_updater.key` помещён в `/etc/named/keys/`.



```
(gedit:27131): dconf-WARNING **: 19:54:00.846: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# /var/named/master/fz
-bash: /var/named/master/fz: No such file or directory
[root@server ~]# cd ..
[root@server /]# cd /var/named/master/fz
-bash: cd: /var/named/master/fz: No such file or directory
[root@server /]# cd /var
[root@server var]# cd master
-bash: cd: master: No such file or directory
[root@server var]# systemctl restart named
Failed to restart named.service: Unit named.service not found.
[root@server var]# ping dhcp.user.net
ping: dhcp.user.net: Name or service not known
[root@server var]# chown -R named:named /var/named
chown: invalid user: 'named:named'
[root@server var]#
```

Рис. 2.10: Создание ключа TSIG

2. Файл ключа содержит имя ключа, алгоритм и секрет. Параметр `secret` далее используется в конфигурации Kea.
3. Настроены права доступа на каталог и файл ключа: владельцем назначен пользователь и группа `named`.
4. В файл `/etc/named.conf` подключён ключ через директиву `include`.
5. В файле зоны `akabrisov.net` разрешено обновление передней зоны:

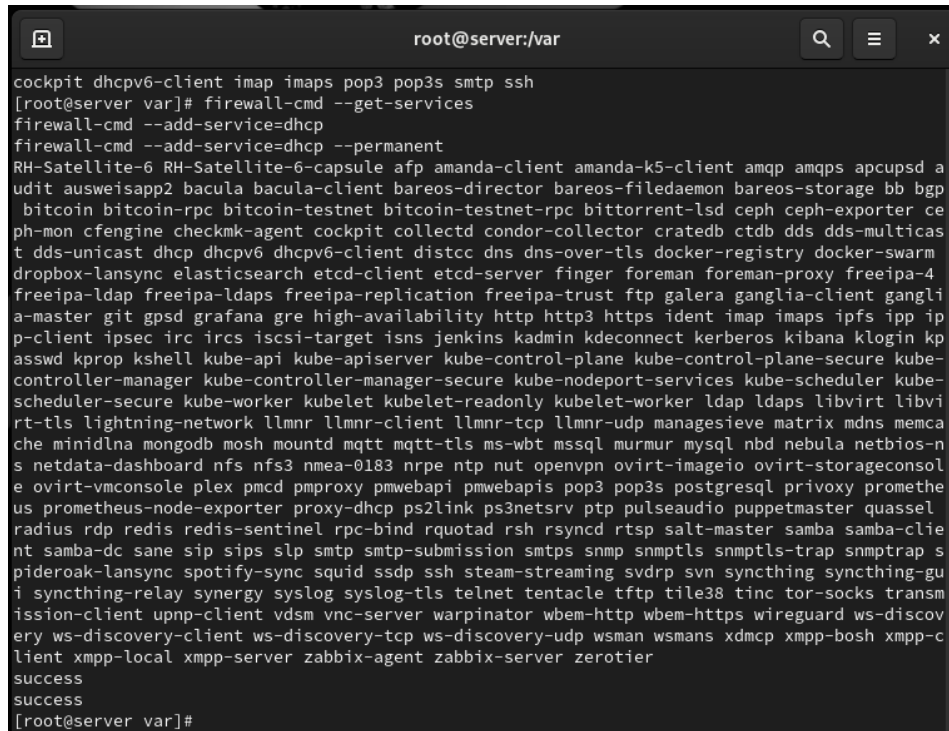
```
zone "akabrisov.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/akabrisov.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.akabrisov.net A DHCID;
    };
};
```

Для обратной зоны аналогично разрешено обновление PTR-записей:

```

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "master/rz/192.168.1";
update-policy {
grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCPID;
};
};

```



```

root@server:/var
cockpit dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server var]# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=dhcp
firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd a
udit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp
bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ce
ph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicas
t dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4
freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gangli
a-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ip
p-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kp
asswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-
controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-
scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvi
rt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memca
che minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-n
s netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsol
e ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy promethe
us prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel
radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-clie
nt samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap s
pideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gu
i syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transm
ission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discov
ery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-c
lient xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
success
success
[root@server var]#

```

Рис. 2.11: Настройка update-policy в зонах

6. Проверена корректность конфигурации named.
7. DNS-сервер перезапущен.
8. На стороне Kea создан файл /etc/kea/tsig-keys.json.
9. TSIG-ключ переписан в JSON-формате для Kea DHCP-DDNS:

```

"tsig-keys": [
{

```

```

"name": "DHCP_UPDATER",
"algorithm": "hmac-sha512",
"secret": ""
}
]

```

```

us prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel
radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-clie
nt samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap s
pideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gu
i syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transm
ission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discov
ery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-c
lient xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
success
[root@server var]# estorecon -vR /etc
bash: estorecon: command not found...
[root@server var]# restorecon -vR /etc
[root@server var]# restorecon -vR /var/named
restorecon: lstat(/var/named) failed: No such file or directory
[root@server var]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server var]# tail -f /var/log/messages
Mar  4 19:53:10 localhost systemd-rc-local-generator: /etc/rc.d/rc.local is not marked execut
able, skipping.
Mar  4 19:53:17 localhost systemd[1]: Reloading.
Mar  4 19:53:17 localhost systemd-rc-local-generator: /etc/rc.d/rc.local is not marked execut
able, skipping.
Mar  4 19:53:57 localhost gnome-shell[24477]: Window manager warning: Buggy client sent a _NE
T_ACTIVE_WINDOW message with a timestamp of 0 for 0x30000f8
Mar  4 19:53:57 localhost systemd[1]: Starting dnf makecache...
Mar  4 19:53:57 localhost dnf[27149]: Metadata cache refreshed recently.
Mar  4 19:53:58 localhost systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
Mar  4 19:53:58 localhost systemd[1]: Finished dnf makecache.
Mar  4 19:58:34 localhost systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Mar  4 19:58:34 localhost systemd[1]: Started PackageKit Daemon.

```

Рис. 2.12: Файл tsig-keys.json

10. Назначены права доступа и владелец kea:kea.

11. Настроен файл /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf.

В нём добавлены:

- включение ключей

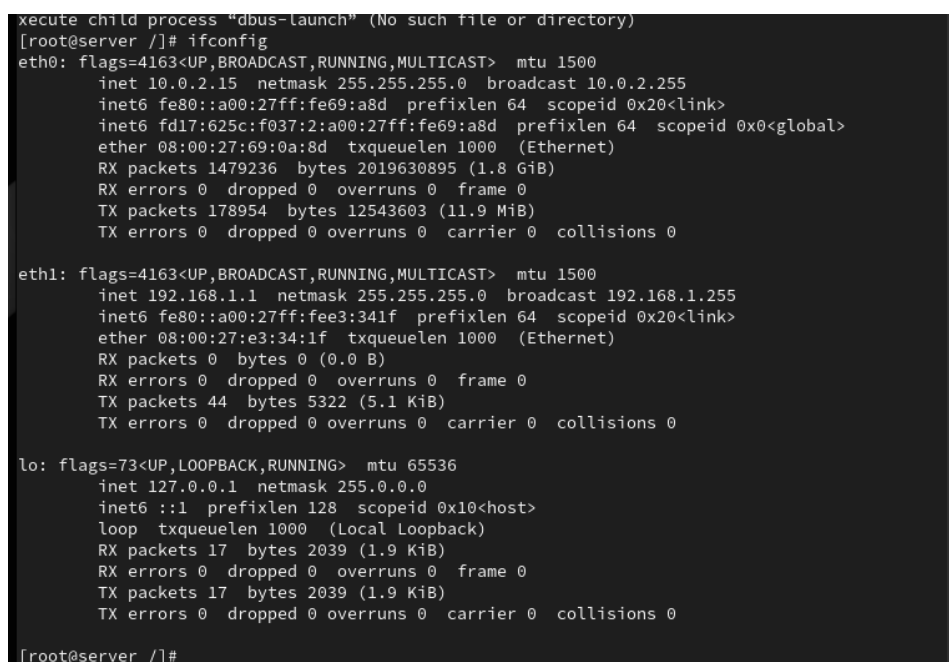
- forward-ddns и reverse-ddns
- указание DNS-сервера 192.168.1.1
- имя ключа DHCP_UPDATER



```
1 echo "Provisioning script $0"
2 nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
3 nmcli connection up "eth1"
4 nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
5 nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
6 nmcli connection down eth0
7 nmcli connection up eth0
```

Рис. 2.13: Файл kea-dhcp-ddns.conf

12. Владелец файла изменён на kea.
13. Проверена конфигурация DHCP-DDNS.
14. Запущена служба kea-dhcp-ddns.service и добавлена в автозагрузку.
15. Проверен статус работы службы — сервис работает корректно.



```
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe69:a8d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe69:a8d prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:69:0a:8d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1479236 bytes 2019630895 (1.8 GiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 178954 bytes 12543603 (11.9 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fee3:341f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e3:34:1f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 44 bytes 5322 (5.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 17 bytes 2039 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 17 bytes 2039 (1.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[root@server ~]#
```

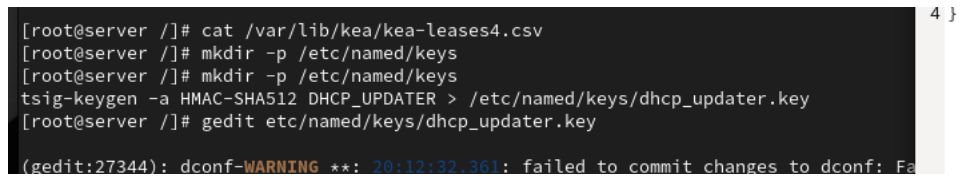
Рис. 2.14: Запуск kea-dhcp-ddns

16. В файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf добавлены параметры разрешения DDNS-обновлений:

```

“dhcp-ddns”: {
“enable-updates”: true
},
“ddns-qualifying-suffix”: “akabrisov.net”,
“ddns-override-client-update”: true,

```



```

[root@server ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
[root@server ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server ~]# mkdir -p /etc/named/keys
tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server ~]# gedit /etc/named/keys/dhcp_updater.key
(gedit:27344): dconf-WARNING **: 20:12:32.361: failed to commit changes to dconf: Fa
4 }

```

Рис. 2.15: Фрагмент обновлённого kea-dhcp4.conf

17. Проверена корректность конфигурации Kea DHCP.
18. DHCP-сервер перезапущен.
19. Проверен статус — служба работает корректно.



```

1 key "DHCP_UPDATER" {
2   algorithm hmac-sha512;
3   secret "gy3Cy8Pe3eEsw7TmjEjJf1/K7RzFMSn5bw2HZ0XMhu7NUQNd1017KDNI2ye5ZKJ1yytiWY15jKv/hwvi7ig0rg==";
4 };

```

Рис. 2.16: Запуск kea-dhcp

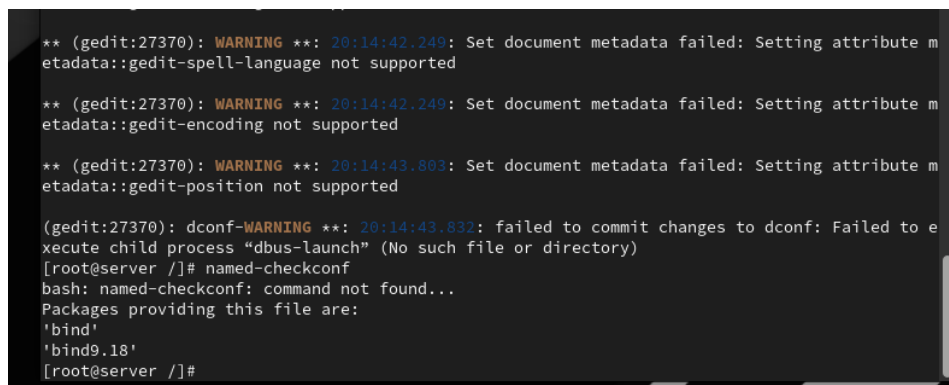
20. На клиентской машине интерфейс eth1 был перезапущен для получения новой записи в DNS.
21. В каталоге прямой зоны появился файл akabrisov.net.jnl, который содержит бинарные данные обновлений зоны.

2.4 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На клиенте выполнен запрос:

dig [192.168.1.1?] client.akabrisov.net

Результат запроса:



```
** (gedit:27370): WARNING **: 20:14:42.249: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadata::gedit-spell-language not supported

** (gedit:27370): WARNING **: 20:14:42.249: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:27370): WARNING **: 20:14:43.803: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadata::gedit-position not supported

(gedit:27370): dconf-WARNING **: 20:14:43.832: failed to commit changes to dconf: Failed to e
xecute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# named-checkconf
bash: named-checkconf: command not found...
Packages providing this file are:
'bind'
'bind9.18'
[root@server ~]#
```

Рис. 2.17: Результат выполнения dig

2.4.1 Построчный разбор результата

- В заголовке указано, что ответ получен успешно (NOERROR).
- Сервер, отвечающий на запрос — 192.168.1.1, что соответствует DNS-серверу server.
- В секции QUESTION перечислено имя: client.akabrisov.net.
- В секции ANSWER содержится запись вида:

client.akabrisov.net. IN A 192.168.1.30

Это подтверждает, что DHCP успешно передал данные DDNS-модулю Kea, который внёс A-запись в DNS-зону.

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. Создан каталог `/vagrant/provision/server/dhcp`, в который помещены конфигурационные файлы из `/etc/kea/`.
2. Аналогично перенесены файлы DNS-сервера из `/var/named` и `/etc/named` в соответствующие каталоги `/vagrant/provision/server/dns`.
3. Создан исполняемый файл `dhcp.sh`, содержащий шаги установки, копирования конфигурации, восстановления контекстов SELinux и запуска сервисов Kea.



Рис. 2.18: Скрипт `dhcp.sh` для автоматической настройки

3 Вывод

В ходе выполнения работы настроены DHCP- и DNS-сервисы, обеспечивающие автоматическую выдачу адресов и динамическое обновление записей в прямой и обратной зонах. Реализована передача данных от Kea DHCP к Bind9 через TSIG-ключи, проверена корректность обновлений и возможность разрешения имён клиентов. Конфигурации перенесены в окружение Vagrant для последующей автоматизации развёртывания.

4 Контрольные вопросы

1. **В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений** Настройки сетевых подключений обычно хранятся в каталогах `/etc/sysconfig/network-scripts/` (файлы вида `ifcfg-*`) или в профилях NetworkManager по пути `/etc/NetworkManager/system-connections/`.
2. **За что отвечает протокол DHCP** DHCP автоматически назначает IP-адреса и сетевые параметры клиентам в сети, упрощая их конфигурацию и управление.
3. **Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер** DHCP работает по схеме DORA: • **Discover** — клиент ищет сервер; • **Offer** — сервер предлагает адрес; • **Request** — клиент запрашивает предложенный адрес; • **Ack** — сервер подтверждает выдачу адреса.
4. **В каких файлах находятся настройки DHCP-сервера и за что они отвечают** В Kea настройки находятся в `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` (основная конфигурация) и `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` (настройки DDNS). В Bind9 DHCP-связанные настройки могут быть в файле зон и `named.conf`, если используется DDNS.
5. **Что такое DDNS и для чего применяется** DDNS — динамическое обновление DNS-зон. Применяется для автоматического добавления, изменения и удаления DNS-записей при появлении или удалении клиентов, получающих адреса по DHCP.

6. Какую информацию можно получить с помощью ifconfig. Примеры

Утилита показывает параметры сетевых интерфейсов: IP-адреса, маску, MAC-адрес, статистику пакетов. Примеры: • `ifconfig eth1` — сведения о конкретном интерфейсе; • `ifconfig -a` — показать все интерфейсы, включая неактивные.

7. Какую информацию можно получить с помощью ping. Примеры

Утилита проверяет доступность узла, задержку и потери пакетов. Примеры: • `ping 192.168.1.1` — проверить связность с узлом; • `ping -c 5 host` — отправить 5 пакетов; • `ping -i 0.2 host` — задать интервал между пакетами.